

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

การสอบกลางภาค ประจำภาคการศึกษาที่ 2

วิชา 392134 PHYSICS IV

วันที่ 7 มีนาคม 2559

ชื่อ.....เลขประจำตัว.....สาขาวิชา.....SEC.....

ปีการศึกษา 2558

ชั้น Sec. 1-14

เวลา 08.00-10.00 น.

เลขที่นั่งสอบ

- คำสั่ง
1. ทุจริตปรับตกในวิชานั้นไม่พิจารณาผลการเรียนในภาคการศึกษานี้ และให้พักการเรียนต่อไปอีก 1 ภาคการศึกษา
 2. ห้ามนำข้อสอบออกนอกห้องสอบ
 3. ห้ามเปิดตำรา
 4. ห้ามใช้เครื่องคำนวณ และห้ามใช้โทรศัพท์มือถือในระหว่างการสอบโดยเด็ดขาด
 5. ข้อสอบมีทั้งหมด 12 ข้อ 10 หน้า รวม 70 คะแนน ให้ทำลงในข้อสอบ
 6. กำหนดค่า $g = 10 \text{ m/s}^2$

ข้อ	คะแนน
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
รวม	

1. จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดในกรอบด้านล่าง ใส่หน้าข้อความต่อไปนี้ให้สอดคล้องกัน (5 คะแนน)

ตัวนำ	ประจุไฟฟ้า	1.67×10^{-27}	ฉนวน	แรงดึงดูด	9.1×10^{-31}	แรงผลัก	1.6×10^{-19}
การเหนี่ยวนำ	ทาลิส	อิเล็กโทรสโคป	ต่อสายดิน	โครงสร้างอะตอม	ลูกพิท		
วัตถุที่สูญเสียอิเล็กตรอน	วัตถุที่รับอิเล็กตรอน						

- 1.1 ตัวการที่ทำให้เกิดอำนาจไฟฟ้า
- 1.2 เกิดระหว่างประจุต่างชนิดกัน
- 1.3 วัตถุที่ถ่ายเทประจุไฟฟ้าได้ดี
- 1.4 วัตถุที่แสดงอำนาจไฟฟ้าลบ
- 1.5 มวลของอิเล็กตรอน

2. จงตอบคำถามต่อไปนี้ อธิบายพอสังเขป (5 คะแนน)

2.1 การทำให้วัตถุตัวนำมีประจุไฟฟ้า ทำได้กี่วิธี อะไรบ้าง

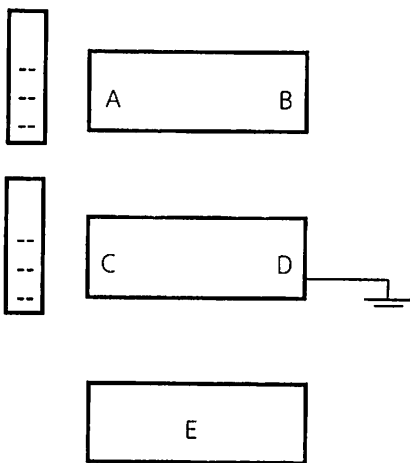
.....

.....

.....

.....

2.2 จงเติมเครื่องหมายประจุ บนตำแหน่ง A, B, C, D และ E การเหนี่ยวนำรูปต่อไปนี้ พร้อมอธิบายพอสังเขป



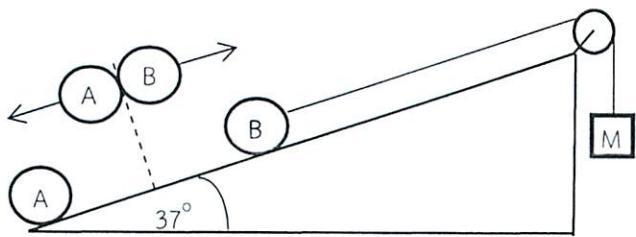
.....

.....

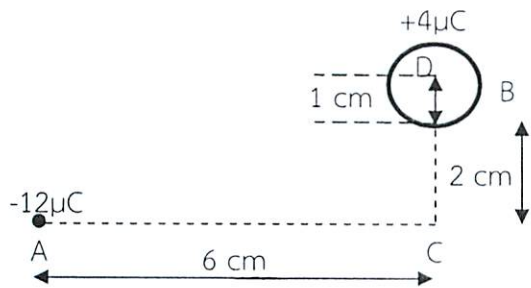
.....

.....

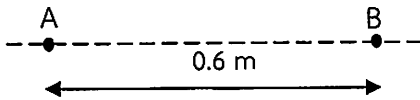
3. ตัวนำ A และ B เป็นตัวนำที่มีขนาดเท่ากัน เท่ากับ 0.1 กิโลกรัม โดยตัวนำ B ผูกกับเชือกเบาผ่านรอกเบา และลื่น กับมวล $M=0.05$ กิโลกรัม วางอยู่บนพื้นเอียงลื่นที่ทำมุม 37° กับแนวนอน เมื่อให้ประจุชนิดเดียวกัน และขนาดประจุเท่ากันเท่ากับ $1\ \mu\text{C}$ กับตัวนำทั้งสอง ปรากฏว่าผลักกันและทำให้ตัวนำ B อยู่นิ่ง ดังรูป จงหาว่ามวลขนาด 0.05 กิโลกรัมจะเคลื่อนที่ลงเป็นระยะทางเท่าไร (8 คะแนน)



4. จุด A เป็นจุดประจุ ที่มีขนาด $-12\ \mu\text{C}$ และทรงกลมกลวงบาง B มีรัศมีขนาด 1 เซนติเมตร มีประจุ $+4\ \mu\text{C}$ วางอยู่ห่างจากจุด C เป็นระยะ 6 เซนติเมตร และ 2 เซนติเมตร ตามลำดับ จุด D อยู่ห่างจากจุดศูนย์กลางของทรงกลมตัวนำ B เท่ากับ 0.5 เซนติเมตร จงหาสนามไฟฟ้าที่จุด C และ D (6 คะแนน)

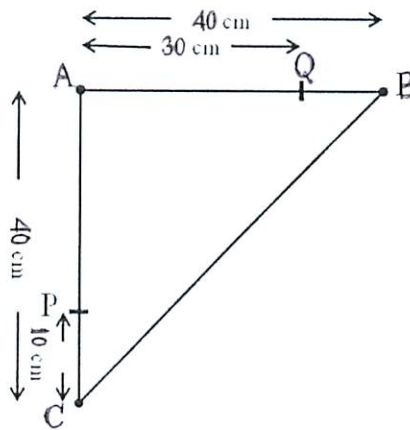


5. จากรูป กำหนดให้ ตำแหน่ง A และ B มีประจุ $+0.25 \mu\text{C}$ และ $-4 \mu\text{C}$ ตามลำดับ จงหาตำแหน่งที่สนามไฟฟ้าหักล้างกันเป็นศูนย์ (5 คะแนน)



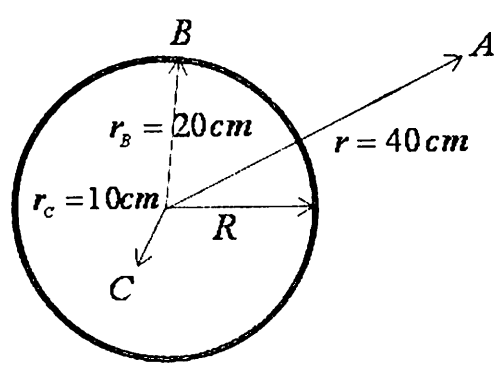
6. ทรงกลมอันหนึ่งมีมวล $\sqrt{3}$ กิโลกรัม มีประจุ $+2 \mu\text{C}$ ผูกด้วยเส้นไหมเบา ตึงไว้ที่จุดหนึ่ง เมื่อวางในสนามไฟฟ้าสม่ำเสมอที่มีทิศในแนวนอน ทำให้เส้นไหมเบนทำมุม 60° กับแนวราบ จงหาขนาดและทิศทางของสนามไฟฟ้า (6 คะแนน)

7. วางประจุขนาด $+6$, -5 และ $+3$ ไมโครคูลอมบ์ ไว้ที่มุมของสามเหลี่ยมมุมฉาก ABC ตามลำดับ โดยสามเหลี่ยมดังกล่าวมีความยาวด้านดังรูป จงหา
- ก. ศักย์ไฟฟ้าที่จุด P และศักย์ไฟฟ้าที่จุด Q เมื่อจุด P อยู่ห่างจาก จุด C เป็นระยะ 10 เซนติเมตร และ จุด Q ห่างจากจุด A เป็นระยะ 30 เซนติเมตร
- ข. งานในการย้ายประจุขนาด -2 นาโนคูลอมบ์จากจุด P ไปไว้ที่จุด Q (7 คะแนน)



วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

8. 8.1 ทรงกลมกลวงบางทำจากตัวนำ รัศมี 20 เซนติเมตร มีประจุ $Q = +10$ ไมโครคูลอมบ์ จงหา
- ก. ศักย์ไฟฟ้าที่จุด A , B และ จุด C เมื่อจุด A, B และ C อยู่ห่างจากศูนย์กลางของทรงกลม เป็น 40 เซนติเมตร, 20 เซนติเมตร และ 10 เซนติเมตร ดังรูป
- ข. จงหางานในการเคลื่อนประจุ $+1$ นาโนคูลอมบ์ จากจุด A ไป จุด B (3 คะแนน)



.....

.....

.....

.....

.....

.....

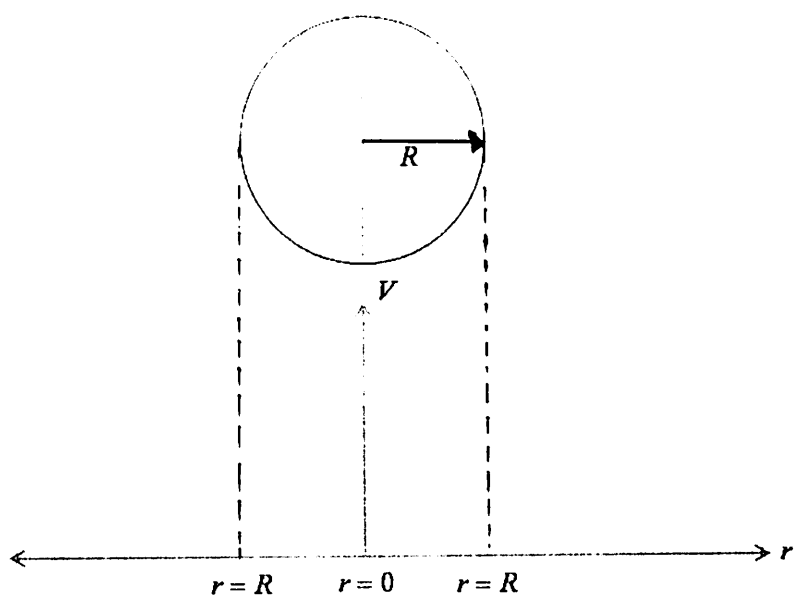
.....

.....

.....

8.2 จงเขียนกราฟแสดงความสัมพันธ์ต่อไปนี้ (2 คะแนน)

ความสัมพันธ์ระหว่างศักย์ไฟฟ้ากับระยะห่างจากศูนย์กลาง

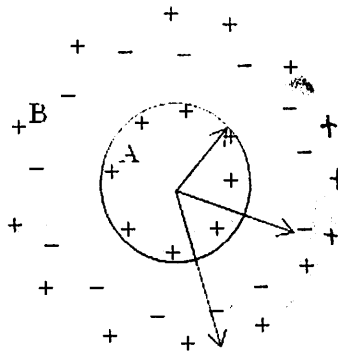


10. นำวงกลมตัน A มีรัศมี 10 เซนติเมตร มีประจุ +10 ไมโครคูลอมบ์ ไปวางไว้ในทรงกลมกลวง B ที่มีรัศมีภายใน 20 เซนติเมตร และรัศมีภายนอก 25 เซนติเมตร ดังรูป โดยทรงกลมกลวงมีประจุทั้งหมดเป็น +5 ไมโครคูลอมบ์ จงหา

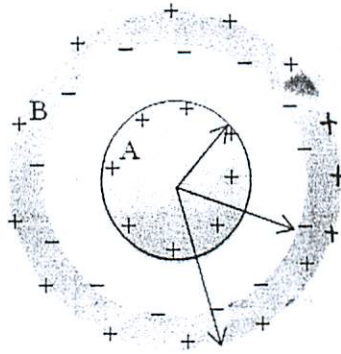
ก. ประจุไฟฟ้าที่ผิวด้านในและผิวด้านนอกของทรงกลมกลวง B

ข. ศักย์ไฟฟ้าที่ผิวด้านนอกของทรงกลมกลวง B และที่ผิวของทรงกลมตัน A

(8 คะแนน)



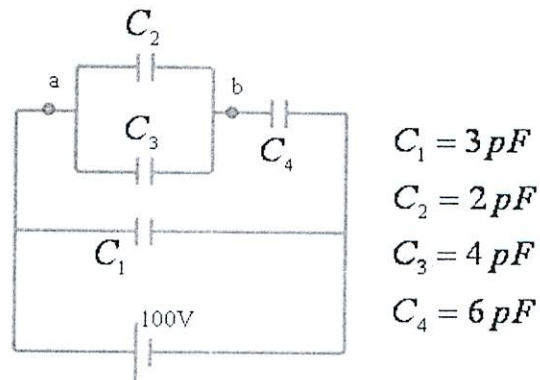
10. นำวงกลมตัน A มีรัศมี 10 เซนติเมตร มีประจุ $+10$ ไมโครคูลอมบ์ ไปวางไว้ในทรงกลมกลวง B ที่มีรัศมีภายใน 20 เซนติเมตร และรัศมีภายนอก 25 เซนติเมตร ดังรูป โดยทรงกลมกลวงมีประจุทั้งหมดเป็น $+5$ ไมโครคูลอมบ์ จงหา
- ก. ประจุไฟฟ้าที่ผิวด้านในและผิวด้านนอกของทรงกลมกลวง B
- ข. ศักย์ไฟฟ้าที่ผิวด้านนอกของทรงกลมกลวง B และที่ผิวของทรงกลมตัน A
- (8 คะแนน)



วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

11. จากวงจรดังรูป จงหา

- ก. ความจุไฟฟ้ารวมของวงจร
 - ข. ประจุบนตัวเก็บประจุ C_2 และ C_3
 - ค. พลังงานสะสมในตัวเก็บประจุแต่ละตัว
- (8 คะแนน)

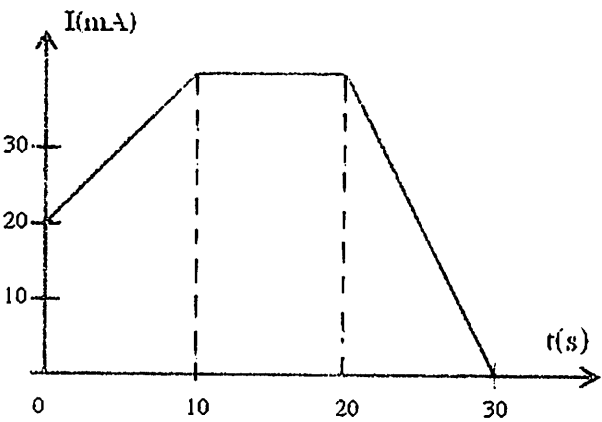


วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

12. จากกราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างกระแสไฟฟ้ากับเวลา

จงหา

- ก. ประจุไฟฟ้าทั้งหมดในช่วงเวลา 30 วินาที
 - ข. จงหาค่ากระแสไฟฟ้าเฉลี่ยในช่วง 30 วินาที
- (4 คะแนน)



.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

- | | |
|------------|-----------------------|
| อ. สุนิษา | วิระนนท์ (SNR) |
| อ. ขนิษฐา | สวัสดี (KTS) |
| อ. อรวรรณ | หริสดี (OHD) |
| อ. สุชาดา | วรรณพิน (SDW) |
| อ. จิตภา | รัตนโรจน์พันธุ์ (JPR) |
| อ. พรศิษฐ์ | สุปิงคลัด (PSL) |

ผู้ออกข้อสอบ